



Pauta Listado 3 – Macroeconomía (580323)

Mercado Laboral y Modelo OA-DA

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudantes:** Ignacio Garrido U, Alex Fierro R.

Ejercicio 1 (P). En Valdivia hay 100.000 habitantes. De ellos, 25.000 son demasiado mayores para trabajar y 15.000 son demasiado jóvenes. De los 60.000 restantes, 10.000 no se encuentran trabajando ni buscando empleo, 45.000 tienen empleo y los 5.000 restantes se encuentran buscando empleo pero siguen sin trabajo.

- (a) ¿Cuál es la población activa de la ciudad?
- (b) ¿Cuál es la tasa de desempleo?
- (c) ¿Cuántas personas son trabajadores “NINI”?

Solución:

- (a) **Población activa.** La población en edad de trabajar (PET) es $100.000 - 25.000 - 15.000 = 60.000$. La población activa (PA) solo incluye a quienes trabajan o buscan empleo:

$$PA = \text{ocupados} + \text{desocupados} = 45.000 + 5.000 = \mathbf{50.000}.$$

- (b) **Tasa de desempleo.** Es la fracción de la PA que busca empleo y no lo encuentra:

$$u = \frac{\text{desocupados}}{PA} = \frac{5.000}{50.000} = \mathbf{10\%}.$$

- (c) **NINI.** Son quienes ni trabajan ni estudian y tampoco buscan empleo: los **10.000** inactivos de la PET (se asume que ninguno estudia). Los 5.000 desocupados no se cuentan, porque sí están buscando trabajo.

Chequeo de consistencia: $45.000 + 5.000 + 10.000 = 60.000 = PET$ ✓

Ejercicio 2 (P, Certamen 2021). La última encuesta de empleo de un país muestra que existen 15,92 millones de personas en edad de trabajar, de las cuales 9,11 millones están trabajando o están desempleadas. Se sabe que 1,32 millones de personas tienen empleo informal, y además, 0,77 millones no tienen trabajo, aunque lo están buscando activamente. También, se sabe que 0,91 millones de personas no han buscado empleo en el último mes, pero estarían dispuestas a trabajar si les ofrecieran uno en las próximas dos semanas.

- (a) ¿Cuál es el número de ocupados?
- (b) ¿Cuál es la tasa de participación laboral?
- (c) ¿Cuál es la tasa de desempleo?

Solución:

- (a) **Ocupados.** Los 9,11 millones son la fuerza de trabajo (FT) = ocupados + desocupados. Los desocupados son quienes buscan activamente (0,77 millones):

$$\text{Ocupados} = FT - \text{desocupados} = 9,11 - 0,77 = \mathbf{8,34} \text{ millones.}$$

Los 1,32 millones con empleo informal ya están *dentro* de los ocupados (informal sigue siendo empleo), y los 0,91 millones que no buscaron no son desocupados: como no buscan activamente, quedan fuera de la FT.

- (b) **Tasa de participación.** Es la FT sobre la población en edad de trabajar:

$$TPL = \frac{FT}{PET} = \frac{9,11}{15,92} = \mathbf{57,2} \text{ \%}.$$

- (c) **Tasa de desempleo.**

$$u = \frac{\text{desocupados}}{FT} = \frac{0,77}{9,11} = \mathbf{8,5} \text{ \%}.$$

Chequeo de consistencia: $8,34 + 0,77 = 9,11$ (FT) y $15,92 - 9,11 = 6,81$ millones de inactivos (incluye a los 0,91 que no buscaron) ✓

Ejercicio 3. Considere una economía en la que se registran 190 millones de personas en edad de trabajar. De este grupo, 120 millones cuentan con empleo. De la población restante, 10 millones se encuentran buscando empleo de manera activa, 15 millones corresponden a personas que han desistido de buscarlo y 45 millones no desean trabajar.

- (a) ¿Cuál es el tamaño de la población activa?
 (b) ¿Cuál es la tasa de actividad?
 (c) ¿Cuál es la tasa oficial de desempleo?

Solución:

- (a) **Población activa.** Ocupados más quienes buscan activamente. Los desalentados (15) y quienes no desean trabajar (45) están fuera:

$$PA = 120 + 10 = \mathbf{130} \text{ millones.}$$

- (b) **Tasa de actividad.**

$$TPL = \frac{PA}{PET} = \frac{130}{190} = \mathbf{68,4} \text{ \%}.$$

- (c) **Tasa oficial de desempleo.**

$$u = \frac{10}{130} = \mathbf{7,7} \text{ \%}.$$

Los desalentados no cuentan como desocupados porque no buscan. Si se les incluyera, $u = \frac{10+15}{130+15} = 17,2 \text{ \%}$: la tasa oficial *subestima* la debilidad del mercado laboral.

Chequeo de consistencia: $120 + 10 + 15 + 45 = 190 = PET$ ✓

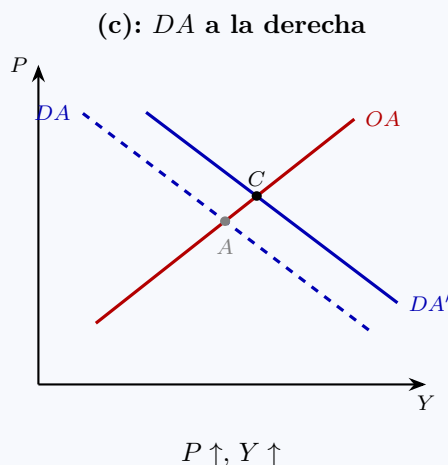
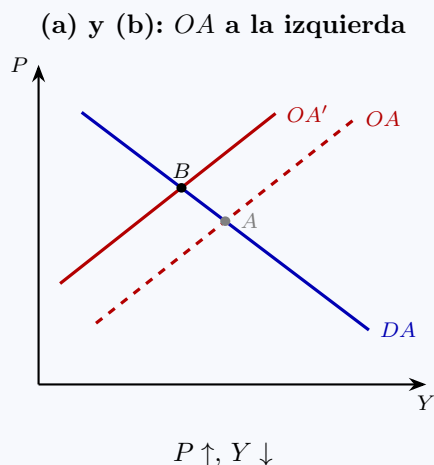
Ejercicio 4 (P). Comente brevemente cómo afectan las siguientes situaciones a las curvas de Demanda Agregada y/o Oferta Agregada, indicando qué curva se desplaza y en qué dirección (hacia la derecha o hacia la izquierda):

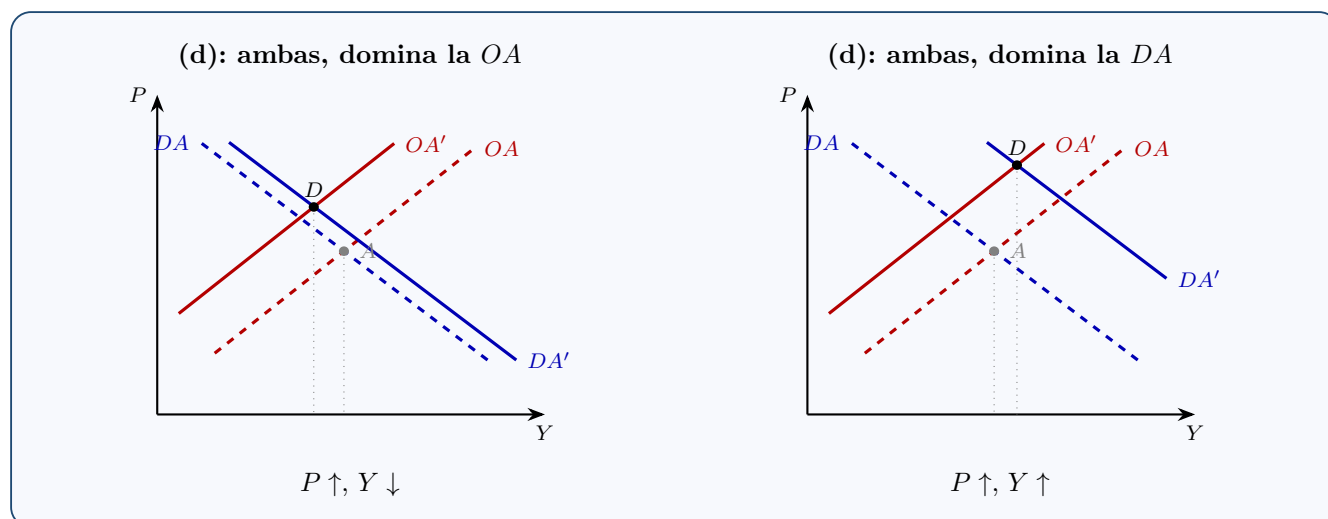
- Implementación de la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales manteniendo los salarios.
- Aumento en el precio internacional de los combustibles y fletes derivado de un conflicto bélico.
- Incremento del gasto público en obras viales y edificación de viviendas sociales.
- Establecimiento de sobretasas arancelarias a las importaciones de productos e insumos extranjeros.

Solución:

- Jornada de 45 a 40 horas.** El mismo salario paga menos horas: el costo por hora sube $45/40 - 1 = 12,5\%$. Al subir el costo de producir, la **OA se desplaza a la izquierda** ($P \uparrow$, $Y \downarrow$). Si además cae el total de horas trabajadas sin compensación en productividad, también se reduce el producto potencial (OA_{LP} a la izquierda).
- Combustibles y fletes.** Son insumos de casi toda la producción: shock de costos, **OA a la izquierda** ($P \uparrow$, $Y \downarrow$; estanflación).
- Gasto público.** G es un componente de la demanda: $G \uparrow$ desplaza la **DA a la derecha** ($P \uparrow$, $Y \uparrow$).
- Sobretasas arancelarias.** Actúan por dos canales. (i) Los *insumos* importados se encarecen: sube el costo y la **OA va a la izquierda**. (ii) Los *bienes finales* importados se encarecen: la demanda se traslada a bienes nacionales, caen las importaciones y sube XN , con lo que la **DA va a la derecha**. El precio sube con seguridad; el efecto sobre Y es ambiguo y depende de cuál canal domine.

Representación gráfica. Punteado: curva original; sólido: curva nueva.



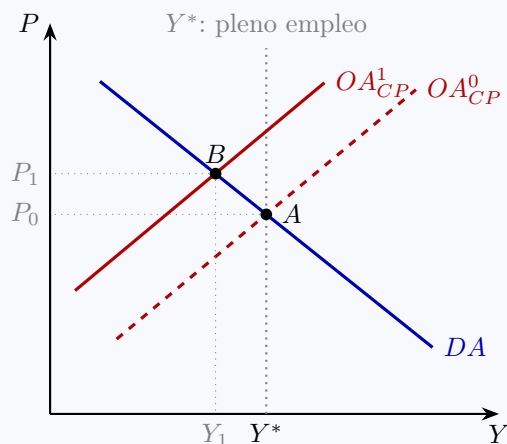


Ejercicio 5 (P, Certamen 2025). Según el último informe del Banco Central de Chile publicado en septiembre de 2025, la tasa de desempleo se ubica por sobre sus niveles previos a la pandemia y la tasa de creación neta de empleo formal ha sido mayormente negativa o cercana a cero desde 2023. Además, se presenta evidencia cuantitativa que ratifica el impacto negativo en el empleo por el aumento de los costos laborales (<https://www.bcentral.cl/documents/33528/7622839/IPoM%20Septiembre%202025.pdf/af7fdd2d-91e4-ac85-9f33-3b713bf6cece>).

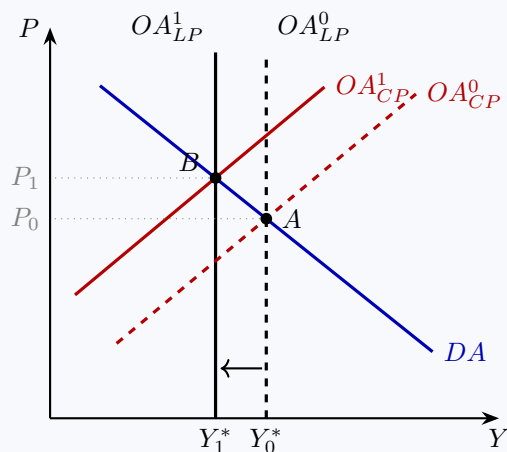
- Explique a qué curva del modelo de OA y DA debería afectar inicialmente el aumento en los costos laborales y ¿por qué?
- Use el modelo de OA y DA para explicar cómo este shock afecta el nivel de precios y producción final en el mediano plazo, suponiendo que no existen otras políticas o shocks que afecten a la economía.
- ¿Qué podría ocurrir en el largo plazo con la OA si los salarios reales no bajan lo suficiente para motivar a las firmas a contratar nuevos trabajadores y las personas se desalientan por no encontrar trabajo y dejan de buscarlo?

Solución:

- Afecta a la **OA de corto plazo**, que se desplaza a la **izquierda**. Los salarios son un costo central de las firmas: con costos más altos, para cada nivel de precios el margen se reduce y las firmas ofrecen menos. La **DA** no cambia y la **OA_{LP}** tampoco, porque el producto potencial depende de capital, trabajo y tecnología, que no varían de inmediato.
- El equilibrio pasa de A a B (sobre la misma **DA**): $P_1 > P_0$ e $Y_1 < Y^*$. Es **estanflación**: precios más altos con menor producto, una brecha recesiva y desempleo sobre el natural. La vertical punteada es solo una referencia (Y^* , pleno empleo): no se mueve, y sirve para ver que $Y_1 < Y^*$. El shock desplaza únicamente la **OA_{CP}**.



- (c) Normalmente, la brecha recesiva presiona a la baja los salarios y la OA_{CP} vuelve a la derecha ($B \rightarrow A$). Si los salarios reales no bajan lo suficiente y los desalentados abandonan la fuerza de trabajo, se produce **histéresis**: menos trabajadores activos y habilidades que se deterioran reducen la capacidad productiva. La OA_{LP} se **desplaza a la izquierda** ($Y_1^* < Y_0^*$) y la economía se queda en B: producto potencial menor y precios más altos que al inicio.



El desempleo medido puede incluso bajar, pero solo porque los desalentados salen de la PA (como en el Ejercicio 3), no porque haya más empleo.

Ejercicio 6 (Certamen 2022). La economía de Reino Unido y otros países europeos ha sufrido un importante shock energético por el corte de suministro de gas ruso. A fines de agosto, los precios del gas en el principal centro de comercialización del continente europeo alcanzaron los 292 euros por megavatio hora, una cifra extraordinaria comparada con los 97 euros de hace un año (Fuente: [Euronews](#), agosto 2022).

- Explique con un modelo de DA y OA cómo este shock afecta el equilibrio de la economía de Reino Unido en el mediano plazo y cómo se ajustaría la economía en el largo plazo sin políticas de estabilización. Asuma que no existen otros shocks.
- Si el gobierno de Reino Unido ayuda a todas las familias (sin focalización) con transferencias o subsidios para afrontar los elevados costos de la energía, ¿qué consecuencias tendría esta política

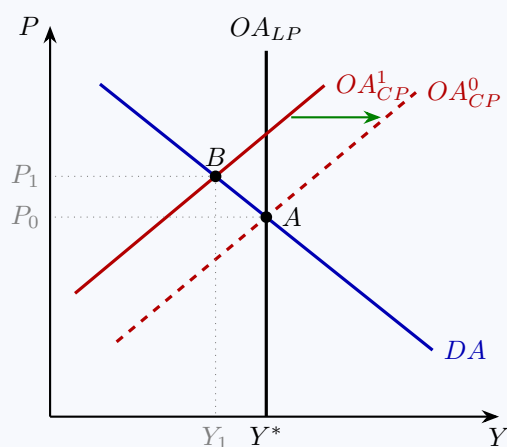
según el modelo de DA y OA?

- (c) En este escenario, ¿qué tipo de política usted esperaría por parte del Banco Central del Reino Unido?

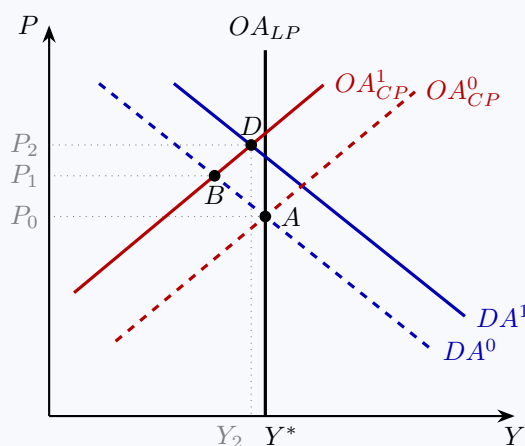
Solución:

- (a) **Mediano plazo.** La energía es un insumo de toda la economía: el shock encarece producir y la OA_{CP} se desplaza a la **izquierda** ($A \rightarrow B$). Suben los precios y el producto cae bajo Y^* : estanflación.

Largo plazo. Sin políticas, la brecha recesiva (desempleo sobre el natural) presiona a la baja salarios y costos, y la OA_{CP} vuelve a la derecha: la economía retorna a A (Y^* , P_0), pero tras un período costoso de recesión. (Si el alza de la energía fuera permanente y redujera la capacidad productiva, también se movería la OA_{LP} a la izquierda.)



- (b) Las transferencias aumentan el ingreso disponible y el consumo: la DA se **desplaza a la derecha** ($B \rightarrow D$).



Consecuencias: (i) el producto se acerca a Y^* , mitigando la recesión; (ii) pero el nivel de precios sube aún más ($P_2 > P_1 > P_0$), agravando la inflación; (iii) si el shock es transitorio y la OA_{CP} retorna, con la DA ya desplazada el producto queda en Y^* con un nivel de precios

permanentemente más alto que P_0 . Al no estar focalizadas, además, tienen un alto costo fiscal y sostienen la demanda de energía.

- (c) Con inflación ya alta por el shock de oferta y un estímulo fiscal que presiona los precios, esperaría una política monetaria **contractiva** (alza de la tasa de política monetaria) para contener la inflación y anclar expectativas: la DA se desplaza a la izquierda y P baja. El costo es que el producto vuelve a caer: hay un dilema entre inflación y actividad, y la política monetaria contrarresta a la fiscal.

Ejercicio 7 (P, Certamen 2021). Existen dos países vecinos idénticos en términos económicos y de población cuyos gobiernos actuales proponen incrementar fuertemente el gasto público a través de impuestos a las utilidades de las empresas y/o endeudamiento, lo anterior a partir del próximo año. La mayoría de la población de ambos países está de acuerdo con la decisión ya que existen muchas necesidades sociales insatisfechas y creen que así se incrementará más su nivel de bienestar. Sin embargo, los economistas advierten que el principal efecto negativo sería reducir significativamente la inversión.

- (a) Con un análisis gráfico de DA y OA de largo plazo, determine la trayectoria del nivel de precios y producción final de ambos países, suponiendo que el primer país adopta esta política de forma permanente y el otro país adopta esta política solo en el primer período presidencial. Suponga que cada período presidencial dura cinco años y el análisis se realiza para los quinquenios 2020, 2025, 2030 y 2035. Además, explique los canales a través de los cuales esta política afecta a la DA y/o OA.
- (b) ¿Qué país disfrutará de un mayor nivel de ingreso y consumo al 2035? ¿Qué país terminará con más inflación? ¿Por qué?

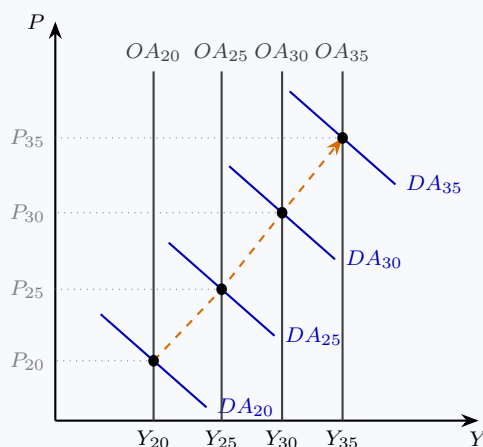
Solución:

(a) Canales.

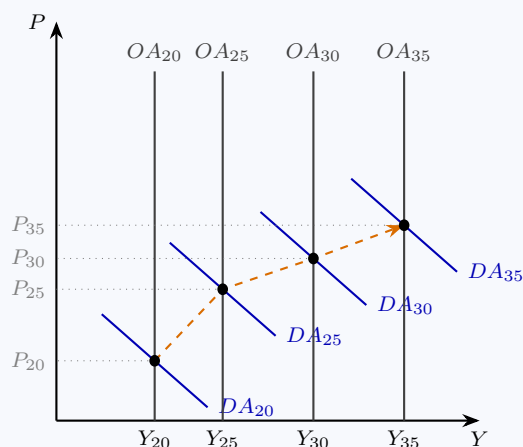
- **DA:** como $Y = C + I + G + XN$, $G \uparrow$ desplaza la **DA** a la derecha e $I \downarrow$ la desplaza a la izquierda (los impuestos a las utilidades reducen la rentabilidad y los fondos de las empresas, y el endeudamiento sube la tasa de interés y desplaza inversión privada). Como el aumento de G supera la caída de I ($\Delta G > |\Delta I|$), el efecto neto es una **DA** que se desplaza **a la derecha**.
- **OA_{LP}:** menor I implica menor acumulación de capital K , factor determinante del producto potencial. La inversión cae, pero no se destruye capital: la **OA_{LP}** sigue moviéndose a la derecha, solo que **más lento** de lo que habría crecido sin la política.

Trayectoria. Ambos países parten iguales y son idénticos hasta 2025, porque los dos aplican la política en el primer período presidencial. Cada vertical es la **OA_{LP}** del quinquenio (Y_t es el producto de pleno empleo de ese año), cada punto es el equilibrio de largo plazo de ese año y la flecha punteada muestra la trayectoria de (Y, P) .

País 1 (política permanente)



País 2 (solo primer período)



Año	País 1 (permanente)		País 2 (solo 2021–2025)	
	Y	P	Y	P
2020	inicial	inicial	inicial	inicial
2025	↑	↑	↑ (igual al país 1)	↑ (igual al país 1)
2030	↑ (lento)	↑ (más)	↑ (más rápido)	↑ (mucho menos)
2035	↑ (lento)	↑ (aún más)	↑ (más rápido)	↑ (mucho menos)

País 1: la política es permanente. La DA sigue desplazándose con fuerza a la derecha en todos los quinquenios y la OA_{LP} crece lento, porque la inversión sigue deprimida y el capital se acumula más despacio. Como la DA crece más que la OA_{LP} , P sube cada vez más y Y crece poco.

País 2: hasta 2025 es idéntico al país 1. Desde 2030 la política termina: G e impuestos vuelven a lo normal, el impulso extra sobre la DA se modera y la inversión se recupera, por lo que la OA_{LP} crece a un ritmo mayor que en el país 1. Con una DA que se desplaza mucho menos que su OA_{LP} , P sube bastante menos y Y crece más rápido.

- (b) **Ingreso y consumo:** al 2035 el **país 2** tiene mayor ingreso (Y_{35} más alto, porque acumuló más capital al recuperar la inversión) y, por lo tanto, mayor consumo. El país 1 tiene menos ingreso y además destina una parte mayor a G , por lo que queda menos para consumir.

Inflación: termina con más inflación (mayor nivel de precios) el **país 1**: su DA sigue desplazándose con fuerza a la derecha mientras su OA_{LP} crece lentamente, y ambos efectos empujan P al alza. En el país 2 esa presión desaparece con el fin de la política.